

Análise Espacial de Casos de Desaparecimento no Brasil: Uma Abordagem Visual de Dados Abertos

Jonathan Gotz Correa¹, Bernardo Flores Dalla Rosa¹

¹Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Chapecó – SC – Brazil

{jonathan.correa, bernardofloresdr}@estudante.uffs.edu.br

Abstract. *Missing persons cases represent a severe public security challenge in Brazil, with tens of thousands of occurrences reported annually. Despite the volume of cases, public data is often fragmented and lacks intuitive geospatial visualization. This paper proposes a visual and spatial analysis of missing persons in Brazil using public datasets. The project aims to develop an interactive heatmap interface that allows the annotation and visualization of critical disappearance details, such as location and victims' clothing. This approach seeks to assist civil society and public security agencies in identifying patterns and optimizing search efforts.*

Resumo. *Os casos de desaparecimento representam um grave desafio de segurança pública no Brasil, com dezenas de milhares de ocorrências registradas anualmente. Apesar do alto volume, os dados públicos frequentemente apresentam-se fragmentados e carecem de visualização geoespacial intuitiva. Este artigo propõe uma análise visual e espacial dos casos de desaparecimento no Brasil a partir de datasets públicos. O projeto visa desenvolver uma interface baseada em mapas de calor (heatmaps) que permita a anotação e visualização de detalhes críticos dos desaparecimentos, como local da ocorrência e vestimentas das vítimas. Esta abordagem busca auxiliar a sociedade civil e órgãos de segurança na identificação de padrões e otimização das buscas.*

1. Introdução

O desaparecimento de pessoas é um fenômeno complexo e uma das questões mais sensíveis da segurança pública no Brasil. Anualmente, o país registra um número alarmante de pessoas desaparecidas, configurando o que muitos especialistas chamam de uma epidemia silenciosa. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em 2023, foram registrados mais de 74 mil desaparecimentos no território nacional [Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2023]. Esse cenário gera impactos profundos nas famílias e na sociedade, exigindo respostas rápidas e coordenadas do Estado e das forças de segurança.

Com a crescente digitalização dos serviços públicos e a adoção de políticas de dados abertos, diversas bases de dados governamentais tornaram-se acessíveis à população e aos pesquisadores. Contudo, a mera disponibilidade de dados brutos não é suficiente para a compreensão holística do problema; é necessária a aplicação de técnicas de visualização de dados para transformar essas informações em inteligência acionável [Card et al. 1999].

Neste contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma visual e interativa para o mapeamento de casos de desaparecimento no Brasil. A proposta central

é utilizar datasets públicos para alimentar um mapa de calor (*heatmap*), enriquecido com anotações detalhadas sobre os casos, visando facilitar a análise espacial e temporal dessas ocorrências.

2. Problema

Apesar da existência de bases de dados abertas sobre segurança pública, a análise geoespacial de pessoas desaparecidas ainda é um desafio no cenário brasileiro. Em 2025, reconhecendo a urgência de centralizar as informações para facilitar as buscas, o Ministério da Justiça lançou o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, unificando registros de diversos estados em um único portal [G1 2025]. Contudo, os dados públicos disponibilizados, como aqueles presentes no Portal de Dados Abertos do Governo Federal [Governo Federal do Brasil 2026], são frequentemente fornecidos em formatos tabulares extensos.

O problema central que este projeto busca solucionar é a dificuldade de visualização, cruzamento e interpretação desses dados contextuais em regiões específicas. Sem uma ferramenta visual adequada que consolide o local do desaparecimento com detalhes cruciais — como as características físicas da vítima e roupas usadas no momento da ocorrência —, o processo de investigação pela sociedade civil torna-se menos eficiente, dependendo excessivamente de relatórios textuais fragmentados [Ferreira 2017].

3. Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma interface visual interativa para o mapeamento e análise de casos de desaparecimento no Brasil, utilizando datasets de segurança pública.

Para alcançar este objetivo geral, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Coletar, estruturar e realizar a limpeza (*data cleaning*) de bases públicas governamentais referentes a pessoas desaparecidas, priorizando os dados disponibilizados pelo Painel Público do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas (Sinesp) [Ministério da Justiça e Segurança Pública 2026] e pelo Portal de Dados Abertos [Governo Federal do Brasil 2026];
- Desenvolver um mapa de calor (*heatmap*) que evidencie as áreas e regiões com maior incidência de desaparecimentos;
- Implementar um sistema de anotações geolocalizadas, permitindo a visualização de detalhes contextuais (ex: vestimentas, horário, características físicas) diretamente na interface do mapa;
- Projetar uma ferramenta acessível que, complementar às iniciativas do Governo Federal [G1 2025], possa auxiliar ONGs e autoridades na identificação de padrões espaço-temporais.

4. Justificativa

A relevância deste projeto sustenta-se duplamente: pela gravidade do impacto social e psicológico dos desaparecimentos no Brasil e pela necessidade técnica de inovação no tratamento e disponibilização de dados abertos. Segundo publicações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública [Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2023, Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2024], o mapeamento adequado e a transparência

das ocorrências são premissas fundamentais para a formulação de políticas públicas preventivas e para a alocação eficiente de recursos humanos e logísticos nas investigações.

Do ponto de vista tecnológico, a utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e técnicas de *Visual Analytics* tem demonstrado grande eficácia na área da criminologia e inteligência de segurança pública [Chainey and Ratcliffe 2013]. A criação de mapas interativos de calor não apenas simplifica a carga cognitiva necessária para interpretar grandes volumes de dados, mas também permite que correlações e padrões invisíveis em planilhas convencionais se tornem imediatamente evidentes [MacEachren 2004].

Portanto, a construção de um mapa de calor interativo com anotações contextuais detalhadas justifica-se por transformar um repositório de dados passivos em uma ferramenta ativa de inteligência espacial. Este recurso tem o potencial de agilizar a difusão de informações cruciais sobre as vítimas (como as roupas que vestiam), potencializando as chances de elucidação dos casos através do apoio popular e auxiliando na mitigação de um dos mais urgentes desafios da segurança pública contemporânea.

Referências

- Card, S. K., Mackinlay, J. D., and Shneiderman, B. (1999). *Readings in Information Visualization: Using Vision to Think*. Morgan Kaufmann.
- Chainey, S. and Ratcliffe, J. (2013). *GIS and Crime Mapping*. John Wiley & Sons.
- Ferreira, L. C. d. M. (2017). Pessoas desaparecidas: uma abordagem antropológica para o tema. *Revista Brasileira de Segurança Pública*, 11(2):10–25.
- Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2023). Anuário brasileiro de segurança pública 2023.
- Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2024). Mapa dos desaparecidos no Brasil.
- G1 (2025). Ministério da justiça lança portal que unifica dados de pessoas desaparecidas para facilitar buscas.
- Governo Federal do Brasil (2026). Portal de dados abertos.
- MacEachren, A. M. (2004). *How Maps Work: Representation, Visualization, and Design*. Guilford Press.
- Ministério da Justiça e Segurança Pública (2026). Painel público do cadastro nacional de pessoas desaparecidas (cnpd / sinesp).